04 nomogram列线图

2026/4/5

写在前面：暂无。

本课概览

- 目标：生成论文常见 `nomogram`，并解释读图方法
- 核心内容：
  - `rms::lrm()` 拟合
  - `datadist` 的必要性： `dd <- datadist(data); options(datadist="dd")`
  - 画列线图： `nomogram()` + `plot()`
    输出：一张 `nomogram` 图

rms::lrm拟合步骤说明

- 下面这段代码是利用 `rms::lrm` 拟合logistic模型：

```
dd <- datadist(data_nom)
options(datadist = "dd")

fit_lrm <- lrm(
    TreatmentOutcome ~ AGE_AT_DIAGNOSIS + ER_STATUS + HER2_STATUS + TUMOR_STAGE,
    data = data_nom,
    x = TRUE, y = TRUE
)

print(fit_lrm)
```

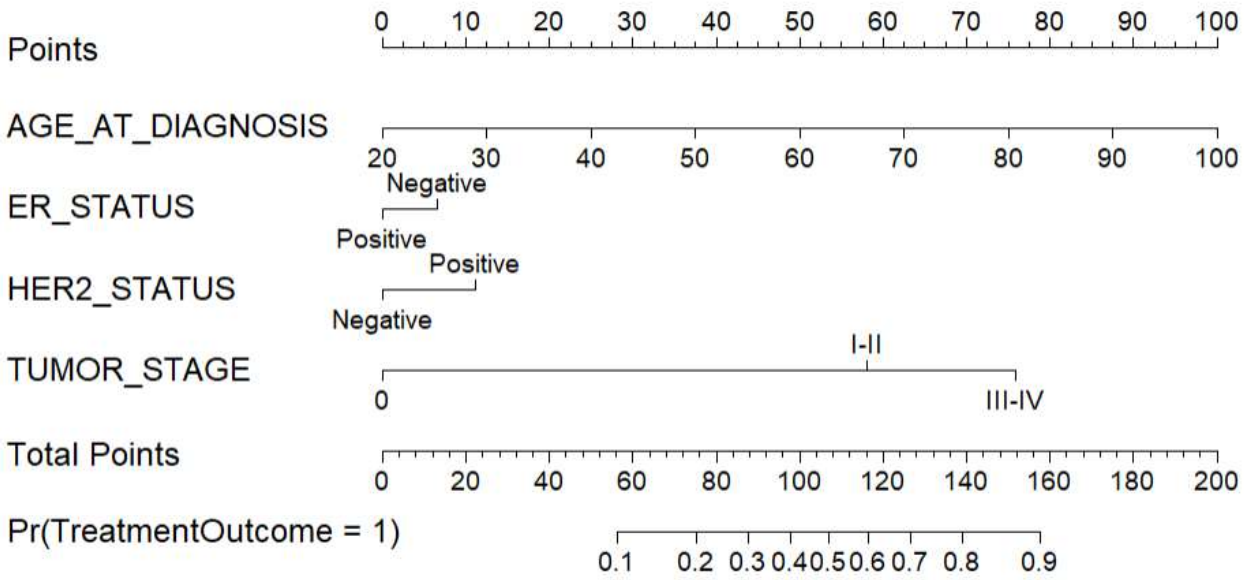
  - 其中， `dd <- datadist(dat_nom)` 是用 `datadist()` 计算 `data_nom` 数据集的分布、分位数等统计信息，是 `rms` 包建模的前置必要步骤；
  - `options(datadist = "dd")` 是将全局选项 `datadist` 设置为刚才生成的 `dd` 对象，让 `rms` 包的函数能自动读取数据分布信息；
  - `fit_lrm <- lrm(...)` 是用 `lrm()` 拟合多因素logistic回归模型，第一个传入参数（公式）和之前的 `glm()` 的完全一样， `data` 参数的含义也和之前一样， `x = TRUE, y = TRUE` 表示要求模型保存设计矩阵 `x` 和响应变量 `y`，是后续绘制列线图、做模型验证的必要参数。

- `print(fit_lrm)` 是打印模型拟合结果，包含回归系数、OR 值、P 值、模型拟合优度等统计量。

- Q：为什么这里要用 `lrm()`？它和之前的 `glm()` 有什么区别呢？
  - A：tl;dr: `glm()` 是通用统计模型，`lrm()` 是专门为画图 / 列线图而生的增强版。做回归用 `glm`，画列线图必须用 `lrm`。
  - `glm` 不提供绘制列线图需要的内部信息，而 `lrm` 是 `rms` 包设计好的、专门配合 `nomogram()` 的模型；
  - 在数学上，`glm()` 属于广义线性模型，而 `lrm()` 是 Logistic 回归的最大似然估计，两者的系数、OR、P 值几乎一样，只是包装不同！
  - 更具体的区别如下：

功能	glm(..., binomial)	rms::lrm()
来源	base `R` 自带	`rms` 包（临床预测模型专用）
画列线图	不支持	支持
必须 datadist	不需要	必须
输出内容	系数、标准误、P值	系数、P值、拟合优度、预测指标
主要用途	多因素回归、OR/P值	列线图、临床预测模型
论文场景	单因素/多因素表	列线图、校准图、决策曲线

- 画图结果如下：



  - 好像可以根据每个患者的标签来找到对应的分数，有点神奇🤔